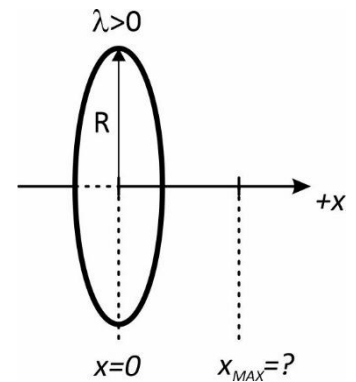


Primer Parcial	FÍSICA 2				20/09/24
Apellido:	Matrícula o DNI y Carrera:				
Nombres:	1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total:					

1) La figura adjunta de la derecha muestra un anillo dieléctrico de sección transversal muy delgada cargado con una densidad lineal $\lambda > 0$ constante en todo su perímetro.

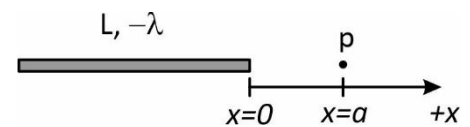
a) Deducir la ecuación que describe al campo eléctrico para puntos situados sobre el eje del anillo.

b) Graficar el módulo del campo eléctrico en función de "x" y calcular matemáticamente " x_{MAX} ", la distancia respecto al centro del anillo en donde el campo eléctrico es máximo.

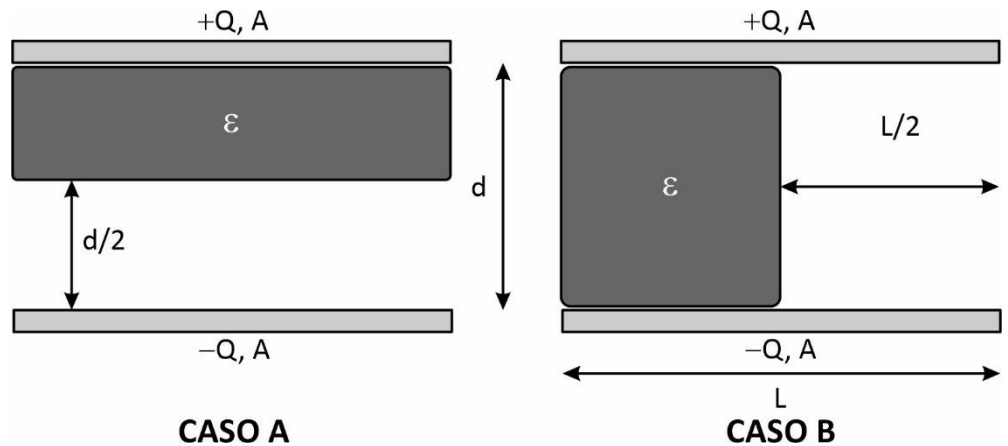


2) Una varilla aisladora de largo "L", cargada con una densidad lineal de carga $\lambda < 0$ se encuentra fija en un determinado lugar del espacio. Calcule el potencial eléctrico absoluto que se genera en el punto "p" situado a una distancia "a" del extremo derecho, en la prolongación de su eje principal.

Notas: tome como sistema de referencia el mostrado en la figura y considere potencial eléctrico de referencia nulo en infinito.



3) El interior de un capacitor de placas paralelas puede ser llenado arbitrariamente con un material dieléctrico "he" de permitividad " ϵ ", como se muestra a la derecha.



Elija un caso y responda:

a) ¿Cuál de los vectores eléctricos se conserva en el material y en el vacío? Justificar.

b) En base a su elección calcule los tres vectores eléctricos fundamentales y el valor, signo y ubicación de las cargas de polarización.

c) ¿las densidades superficiales de carga " σ " son uniformes en toda el área de las placas conductoras? Justificar.

4)a) Sea una región de espacio en el que se encuentran un conjunto de cargas puntuales (ver figura abajo). Proponga una superficie matemática, arbitraria e imaginaria que contenga cargas y a través de la cual el flujo del campo eléctrico neto sea nulo. b) En base al área propuesta: ¿puede afirmar que el Campo Eléctrico es nulo en su interior? ¿Por qué?

